

Trabalho 3

1 Especificação do Problema

A transformada de Fourier bidimensional permite representar imagens em termos de suas frequências espaciais, oferecendo uma perspectiva complementar ao domínio espacial. Nesse trabalho, essa representação deve ser explorada não apenas como uma abordagem de visualização ou filtragem, mas como um meio de analisar a estrutura interna das imagens, identificando padrões relacionados à escala, direção e repetição.

A transformada de Fourier bidimensional deve ser calculada a partir de um conjunto de imagens e seu espectro de magnitude analisada (preferencialmente em escala logarítmica). A partir desse espectro, deve-se extrair informações estruturais relevantes, com ênfase na distribuição angular de energia. Em particular, deve-se construir um histograma angular de energia, que descreve como a energia do espectro está distribuída em diferentes direções. Para isso, considerar o espectro centrado (com a componente de baixa frequência no centro da imagem) e, para cada ponto do espectro, determinar sua posição relativa ao centro. A partir dessas coordenadas, associar a cada ponto um ângulo (por exemplo, no intervalo $[-\pi, \pi]$) e utilizar a magnitude espectral como peso. O histograma deve ser construído dividindo o intervalo angular em um número adequado de bins (por exemplo, 18, 36 ou mais), acumulando, em cada bin, a soma das magnitudes correspondentes aos pontos cujos ângulos pertencem àquele intervalo. Pode-se desconsiderar ou tratar separadamente a região muito próxima ao centro, onde predominam baixas frequências.

A partir desse histograma, deve-se identificar direções dominantes e interpretá-las em relação às estruturas presentes na imagem. É importante observar que a orientação detectada no domínio da frequência está relacionada às direções das variações de intensidade na imagem, podendo apresentar uma relação não imediata com a orientação visual de bordas e padrões.

Outro aspecto importante do trabalho é a análise das propriedades de invariância da transformada de Fourier frente a transformações geométricas. Assim, versões modificadas das imagens devem ser consideradas (como translações, rotações e mudanças de escala), buscando-se detectar experimentalmente o que se altera e o que se preserva no espectro. Espera-se que seja verificado experimentalmente que a magnitude é invariante à translação, que rotações no domínio espacial correspondem a rotações no espectro, e que mudanças de escala afetam a distribuição radial das frequências.

2 Entrada de Dados

As imagens de entrada estão no formato PGM (*Portable GrayMap*). Alguns exemplos encontram-se disponíveis no diretório: http://www.ic.unicamp.br/~helio/imagens_pgm/

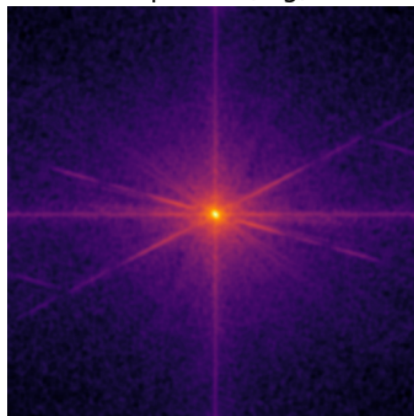
3 Saída de Dados

As imagens de saída devem estar no formato PNG (*Portable Network Graphics*). Resultados intermediários podem ser também exibidos na tela.

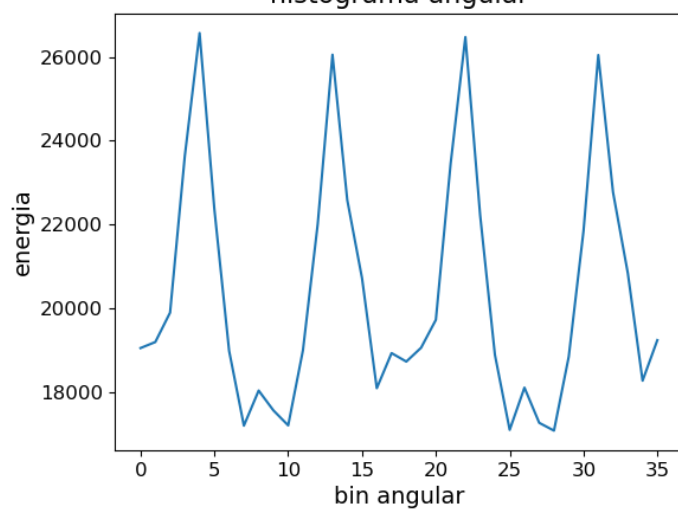
imagem



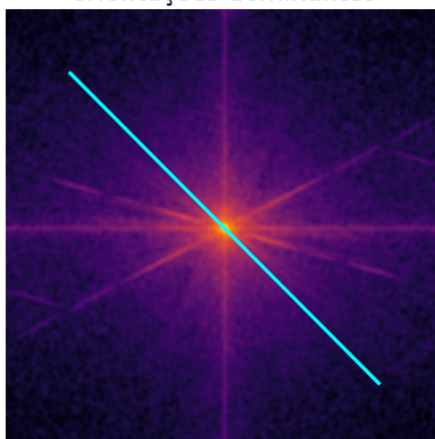
espectro (log)



histograma angular



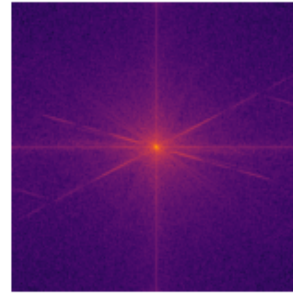
orientações dominantes



original



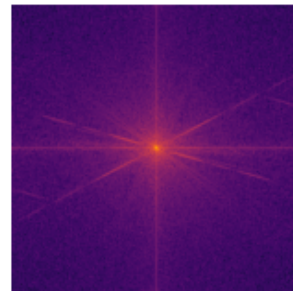
espectro



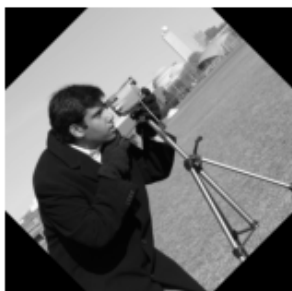
após translação



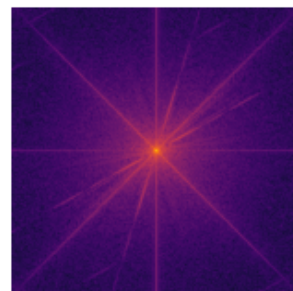
espectro



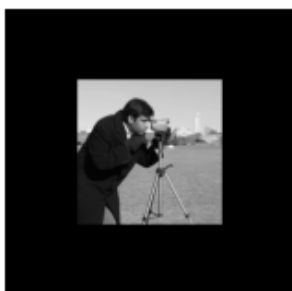
após rotação



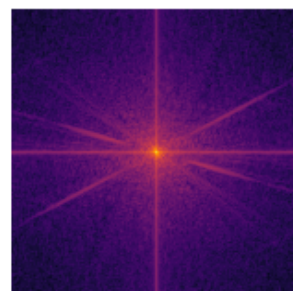
espectro



após escala



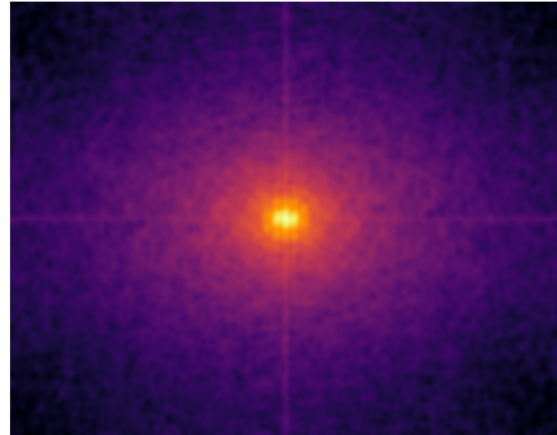
espectro



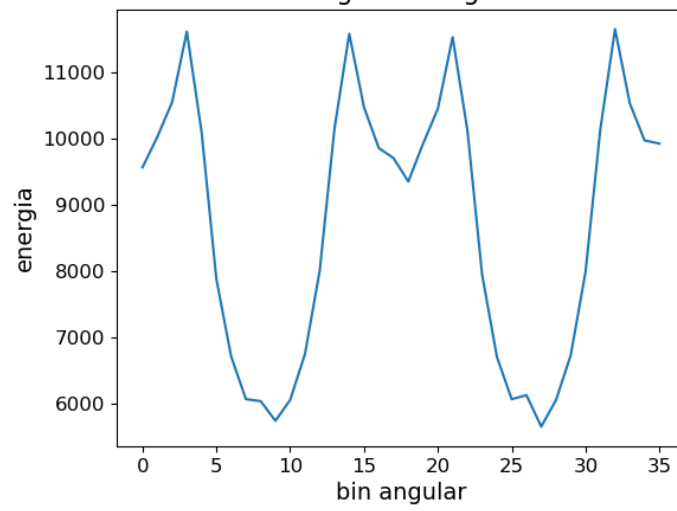
imagem



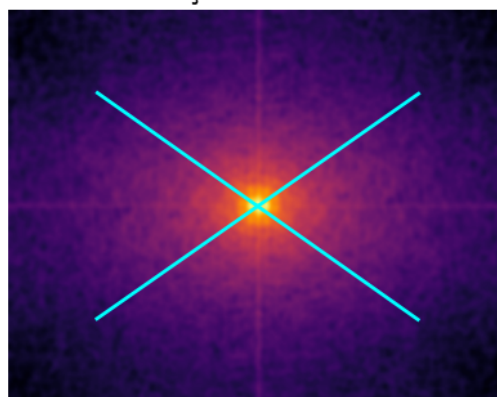
espectro (log)

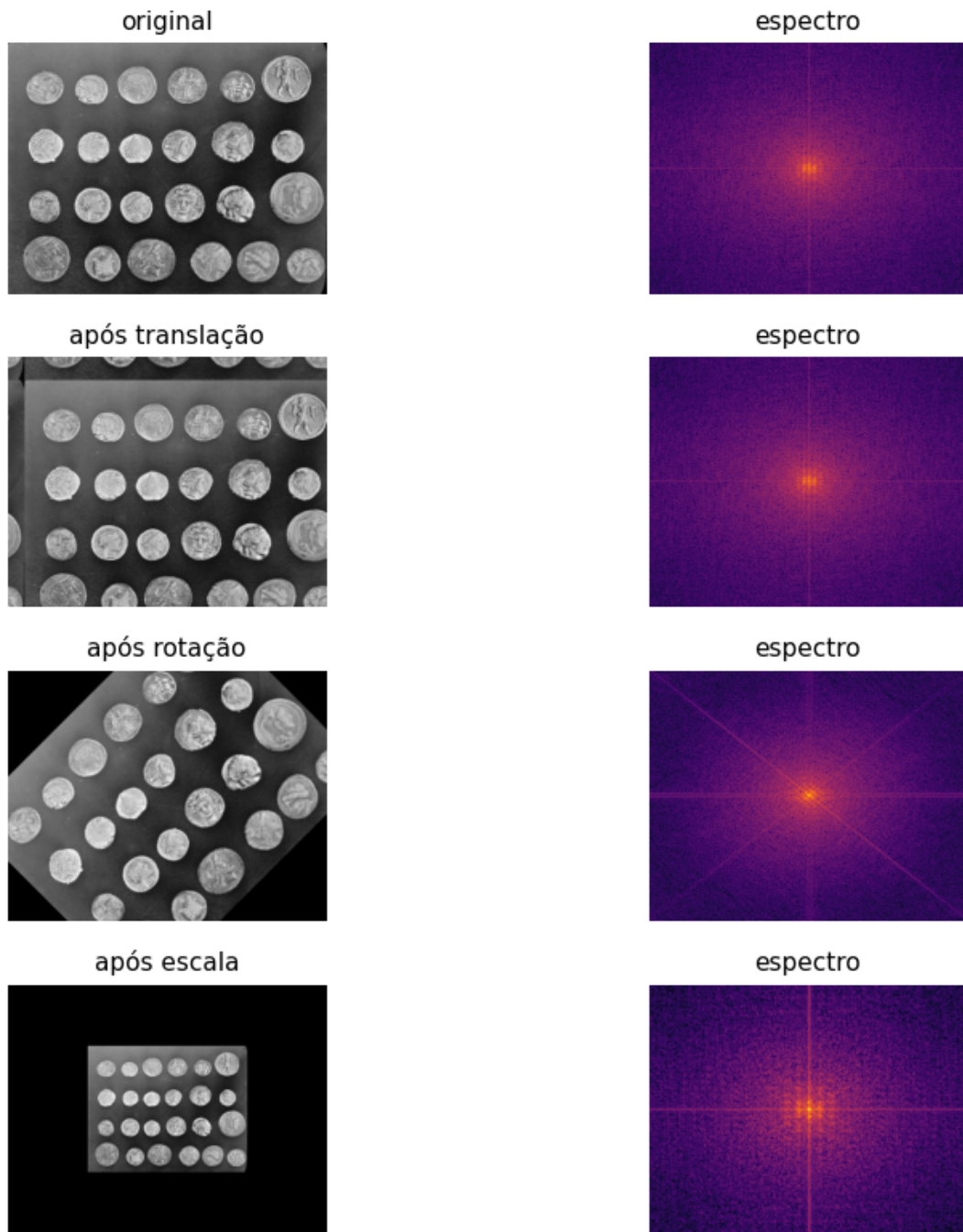


histograma angular



orientações dominantes





4 Especificação da Entrega

- A entrega do trabalho deve conter os seguintes itens:
 - código fonte: o arquivo final deve estar compactado (por exemplo, no formato *zip* ou *tgz*), contendo todos os programas ou dados necessários para sua execução.
 - relatório: deve conter uma descrição dos algoritmos e das estruturas de dados, considerações adotadas na solução do problema, testes executados, discussão dos resultados, eventuais limitações ou situações especiais não tratadas pelo programa.
- O trabalho deve ser submetido por meio da plataforma *Google Classroom*.

- Data de entrega: 20/05/2026.

5 Observações Gerais

- Os programas serão executados em ambiente Linux. Os formatos de entrada e saída dos dados devem ser rigorosamente respeitados pelo programa, conforme definidos anteriormente.
- Os seguintes aspectos serão considerados na avaliação: funcionamento da implementação, clareza do código, qualidade do relatório técnico.